GUIA GEMMA

SITUACIONS DE FUNCIONAMENT I ATURADA D'UN PROCES

QUE ÉS LA GUIA GEMMA?

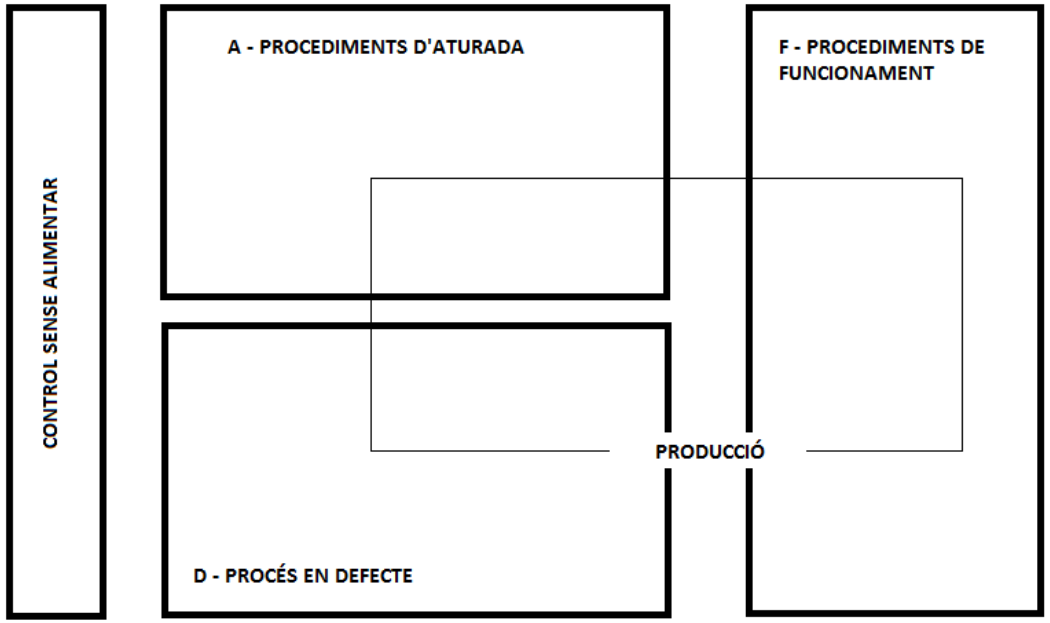
Es basa en un dibuix on es representen tots els estats tipificats d'un procés i els diferents camins d'evolució possibles entre estats.

La guia GEMMA és un mètode per estudiar totes les possibles situacions de marxa i aturada en què es pot trobar un procés automatitzat i les formes en què pot evolucionar d'una situació a una altra. Va ser creada a França per un grup d'investigadors de l'EDAPA (Agence pour le Developpement de la Productique Appliquée)

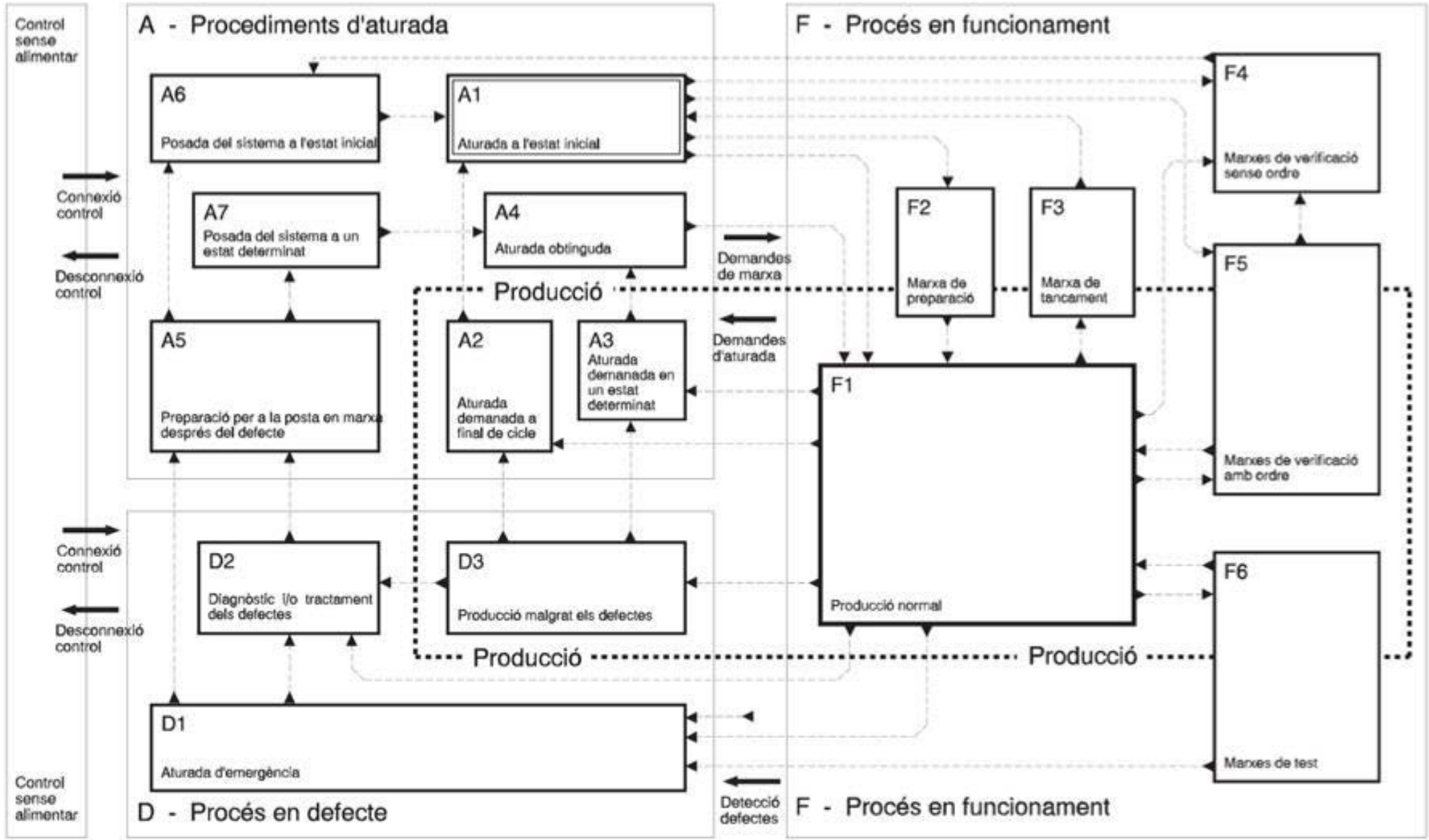
En l'automatització d'una màquina o un procés és necessari preveure tots els estats possibles com és el funcionament manual, automàtic o semiautomàtic, aturades d'emergència, posada en marxa i aturada
També el mateix automatisme ha de ser capaç de detectar defectes en la procés i col·laborar amb l'operari o tècnic de manteniment per resoldre la situació.

ELEMENTS DE LA GUIA GEMMA

- **Famílies d'estats**: Tots els estats possibles s'agrupen en tres famílies:
  - **Família A**: Procediments d'aturada. Recull els estats d'aturada.
  - **Família F**: Procés de funcionament. Recull els estats de funcionament.
  - **Família D**: Procés en defecte. Recull els estats on hi ha defectes.
- **Rectangles d'estat:** En cada família hi ha els requadres on es defineixen les situacions tipificades de cada família.

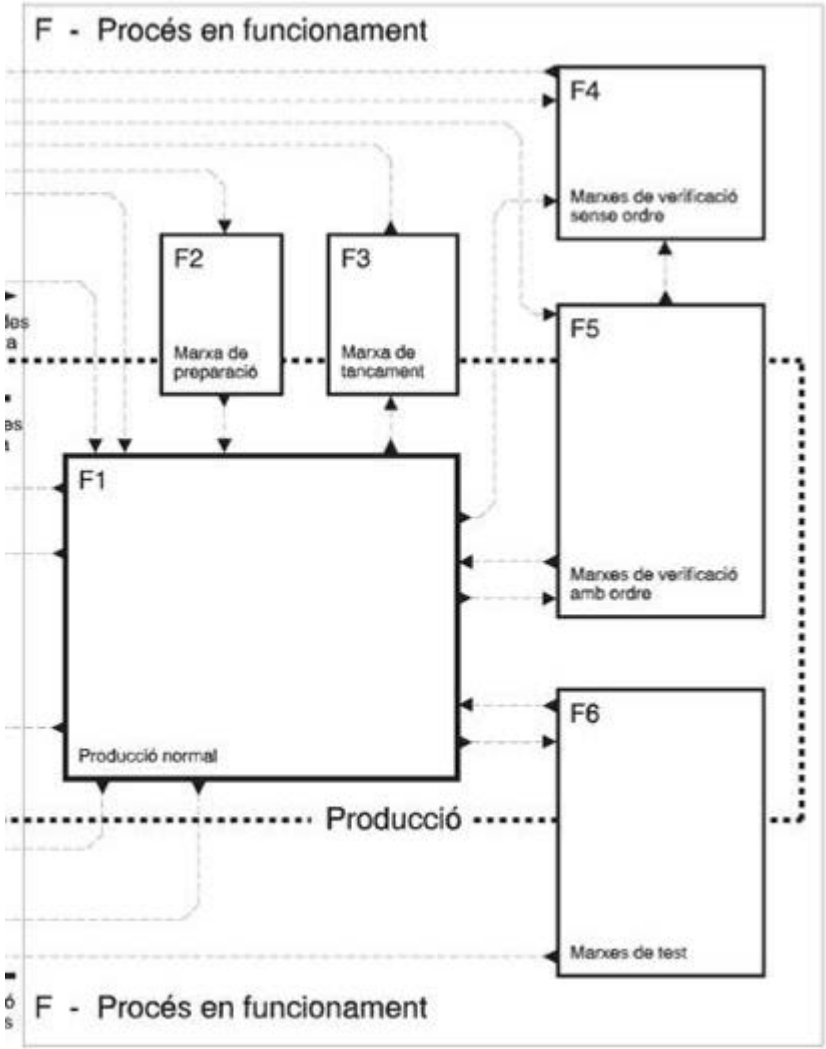


- Línies orientades: En la guia GEMMA, apareixen unes línies en discontinua seguint tots les possibles transicions entre estats. Es repassen sobre el dibuix en línia continua els camins que tenim en el procés que s'està analitzant
  Condicions d'evolució: Es fiquen en les línies orientades quan hi ha condicions per passar d'un estat a un altre. Al contrari que en el GRAFCET quan el canvi és incondicional no es obligatori una condició per canviar d'estat.


Control sense alimentar
A - Procediments d'aturada
A6
Posada del sistema a l'estat inicial
A1
Aturada a l'estat inicial
A7
Posada del sistema a un estat determinat
A4
Aturada obtinguda
Connexió control
Desconnexió control
Producció
A5
Preparació per a la posta en marxa després del defecte
A2
Aturada demanada a final de cicle
A3
Aturada demanada en un estat determinat
Demandes de marxa
Demandes d'aturada
F - Procés en funcionament
F4
Marxes de verificació sense ordre
F2
Marxa de preparació
F3
Marxa de tancament
F5
Marxes de verificació amb ordre
F1
Producció normal
F6
Marxes de test
Connexió control
Desconnexió control
D2
Diagnòstic i/o tractament dels defectes
D3
Producció malgrat els defectes
Producció
Producció
D1
Aturada d'emergència
Control sense alimentar
D - Procés en defecte
Detecció defectes
F - Procés en funcionament

Família F. Procediments de funcionament

F1 - Producció normal. S'han de realitzar les tasques per les quals el procés s'ha dissenyat. Se li associa un GRAFCET que anomenem GRAFCET de producció.
F2 - Marxa de preparació. Són les accions necessàries perquè la màquina entre en producció normal (preescalfament, preparació de components, ...).
F3 - Marxa de tancament. Correspon a la fase de buidatge i/o neteja que en moltes màquines es dur a terme abans d'un canvi d'algunes de les característiques en la producció (canvi d'eines, neteja,...)
F4 - Marxes de verificació sense ordre. En aquest cas la màquina, normalment per ordre de l'operari, pot realitzar qualsevol moviment o uns determinats moviments predeterminats. És l'anomenat control manual i s'utilitza per a funcions de manteniment i verificació.
F5 - Marxes de verificació amb ordre. En aquest cas la màquina realitza el cicle complet de funcionament en ordre però al ritme fixat per l'operari. S'utilitza també per tasques de manteniment i verificació. En aquest estat la màquina pot estar en producció. En general, s'associa al control semiautomàtic.
F6 - Marxes de test. Serveix per a realitzar operacions d'ajust i manteniment preventiu, per exemple: comprovar si l'activació dels sensors es realitza en un temps màxim.



Família A. Procediment d'aturada.

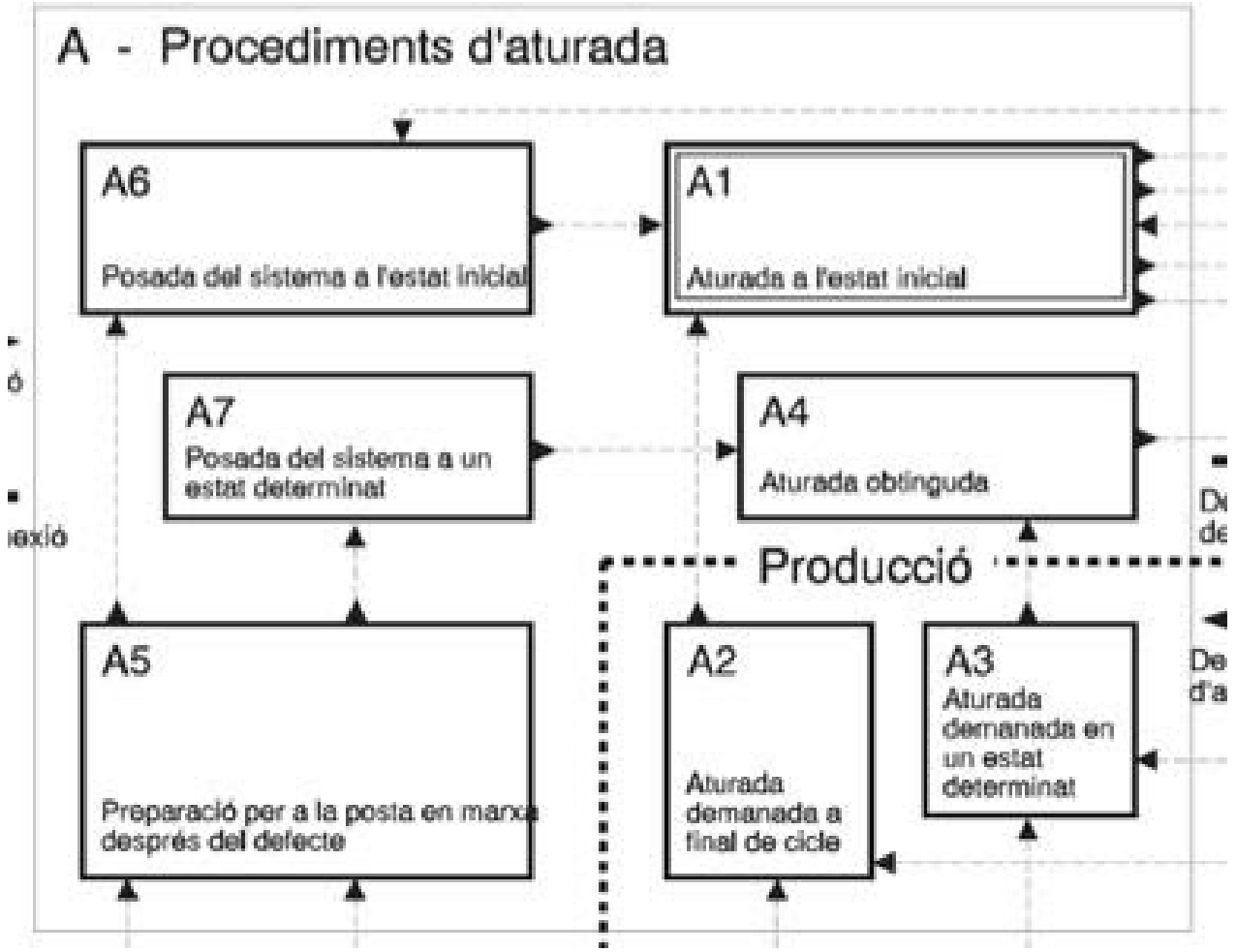
A1- Aturada a l'estat inicial. Es correspon amb l'estat inicial de repòs del procés. Els plànols de construcció i els esquemes elèctrics es representen en aquest estat. Correspon a les etapes inicials de Grafcet

A2 – Aturada demanada a final de cicle. Correspon a l'aturada normal. És un estat transitori fins a A1. Quant és sol·licita, el procés continua fins a acabar el cicle.

A3 –Aturada demanada en un estat determinat. Estat transitori en què el procés continua fins que s'atura en un estat determinat que no coincideix amb el final de cicle. És un estat transitori cap A4.

A4 – Aturada obtinguda o en un estat intermedi. És un estat de repòs de la màquina diferent de l'estat inicial.

A5 - Preparació per a la posada en marxa després d'un defecte. S'efectuen totes les operacions, de buidatge, neteja, reposició, necessàries per a la posada de nou en funcionament després d'un defecte.

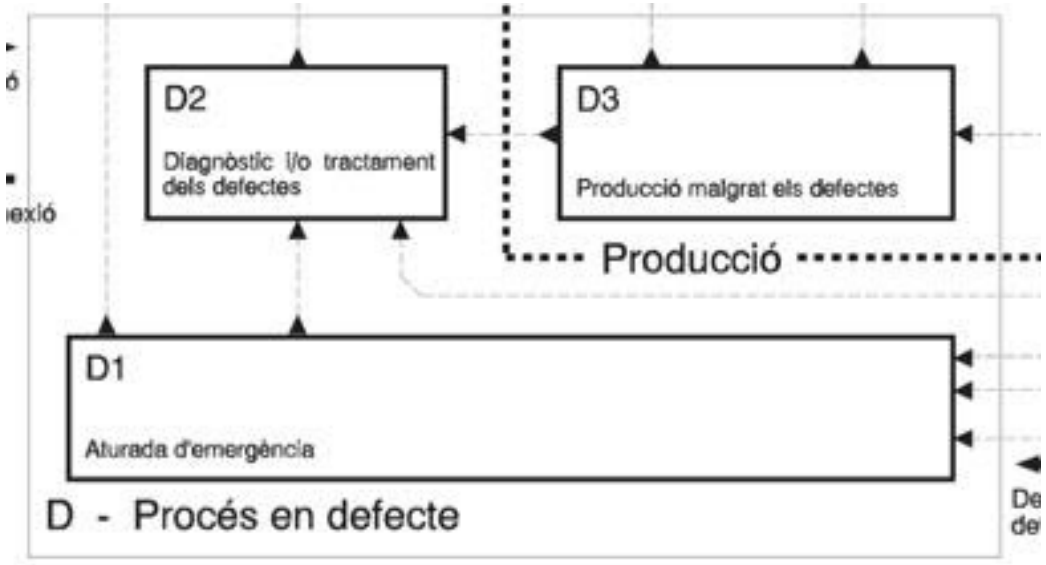


A6 - Posada del sistema en l'estat inicial. En aquest estat es realitza el retorn de sistema a l'estadi inicial (reinici). El retorn pot ser manual (coincidint amb F4) o automàtic.

A7 - Posada del sistema en un estat determinat. Estat transitori cap A4, pot ser també manual o automàtic.

Família D. Procés en defecte

D1 - Parada d'emergència. S'ha d'efectuar una aturada la més ràpida possible limitant els efectes del defecte el màxim possible pel que fa a producció i a la seguretat humana.
D2 - Diagnòstic i / o tractament de defectes. Estat en què la màquina pot ser examinada després d'un defecte i, amb ajuda o sense de l'operador, indicar els motius del defecte.
D3 - Producció malgrat els defectes. Correspon a aquells casos en què s'ha de continuar produint tot i els defectes. S'inclou en aquestes condicions casos en què, per exemple, sigui necessari finalitzar un reactiu no emmagatzemable o en què es pugui substituir transitòriament el treball de la màquina per la d'un operari fins a la reparació l'avaria.



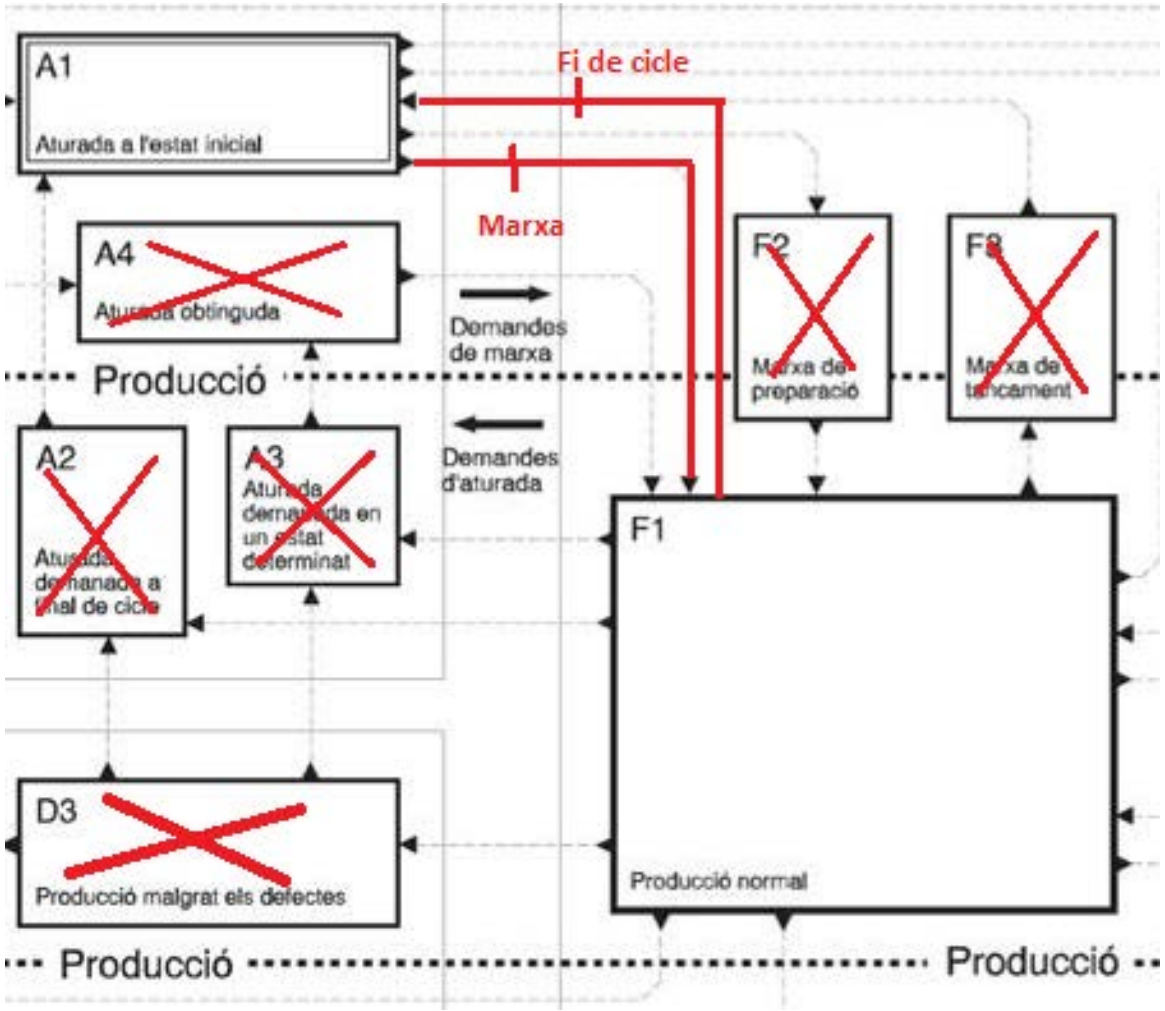
MÈTODE GENERAL DE DISSENY BASSAT EN GUIA GEMMA

- **FASES DEL DISSENY:**

- Estudi de les accions del procés i generar el Grafcet de producció de primer nivell.
- Determinar els elements del procés i seleccionar sensors i actuadors.
- Generar el Grafcet de producció de segon nivell.
- Definir els modes de marxa i aturada del procés amb ajuda de la guia GEMMA. Als estats no utilitzats se'ls hi fa una creu.
- Definir sobre GEMMA els camins d'evolució entre els diferents estats. Les línies discontínues les fem contínues.
- Definir la comunicació home-màquina (quadre de comandament i/o HMI).
- Definir sobre GEMMA les condicions d'evolució entre els diferents estats.
- Preparar el GRAFCET complet de segon nivell a partir del de producció i de la guia GEMMA.
- Triar la tecnologia de control i realitzar el programa.
- Instal·lació, implementació i posada a punt.

ESTRUCTURES MÉS FREQÜENTS

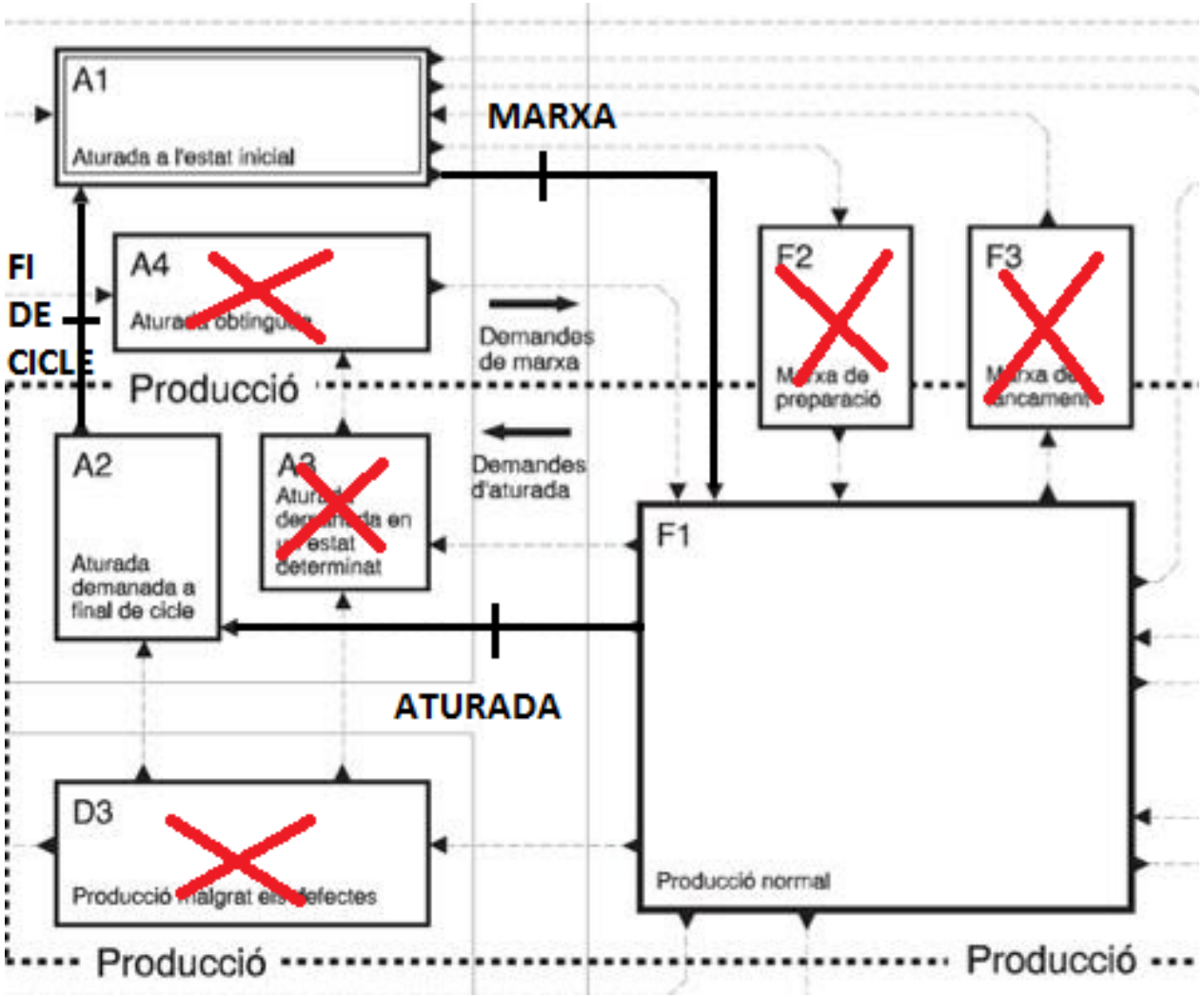
CAS 1 FUNCIONAMENT SEMIAUTOMÀTIC



En aquest cas s'efectua un sol cicle cada cop que l'operari acciona polsador de marxa

ESTRUCTURES MÉS FREQÜENTS

CAS 2 FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC

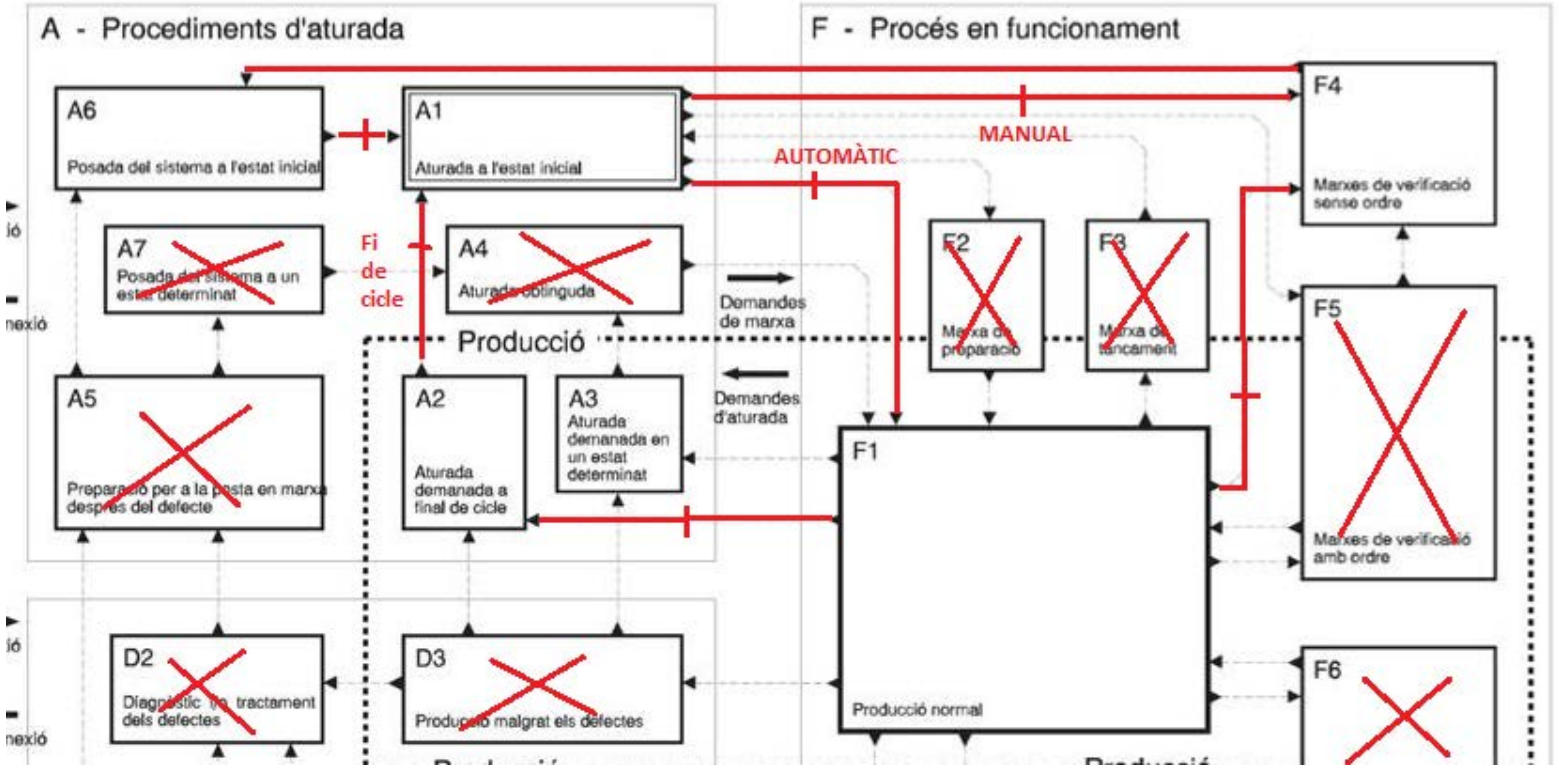


El sistema està aturat en l'estat inicial (A1). Quan les condicions de posada en marxa es verifiquen (mode de marxa, polsador d'arrencada, etc.) es passa a funcionar en **producció normal (F1).** Quan l'operador prem el polsador d'aturada a fi de cicle, la màquina passarà a **aturada demanada a final de cicle (A2)** i, quan acabi el cicle passarà a **l'estat inicial (A1).**

ESTRUCTURES MÉS FREQÜENTS

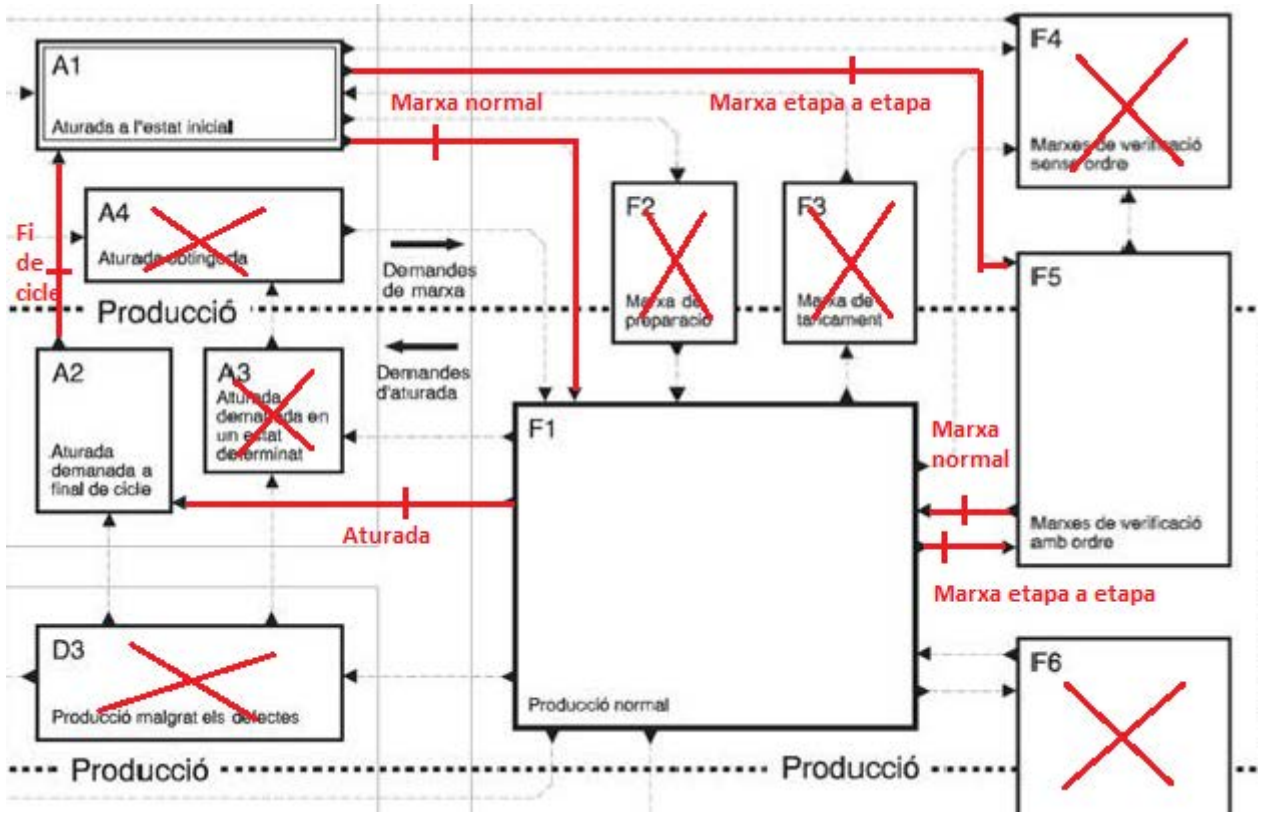
CAS 3 FUNCIONAMENT MANUAL / AUTOMÀTIC

En aquest cas al funcionament automàtic s'ha afegit el funcionament manual. l'operari pot realitzar tots els moviments per separat i en un ordre qualsevol (en algunes instal·lacions només són possibles alguns moviments en mode manual).



ESTRUCTURES MÉS FREQÜENTS

CAS 4 MARXA DE VERIFICACIÓ ETAPA A ETAPA



En aquest cas la màquina pot passar a funcionar en aquesta manera (F5) quan està aturada (A1) o quan està en producció normal (F1) si es selecciona la manera etapa a etapa. Mentre la màquina funcioni etapa a etapa serà necessari prémer un polsador per passar d'una etapa a la següent. Seleccionant la manera normal la màquina passarà a l'estat de producció normal (F1).

Si es selecciona la manera normal quan la màquina està en l'última etapa i es prem el polsador d'aturada la màquina s'aturarà (A2 seguit d'A1).

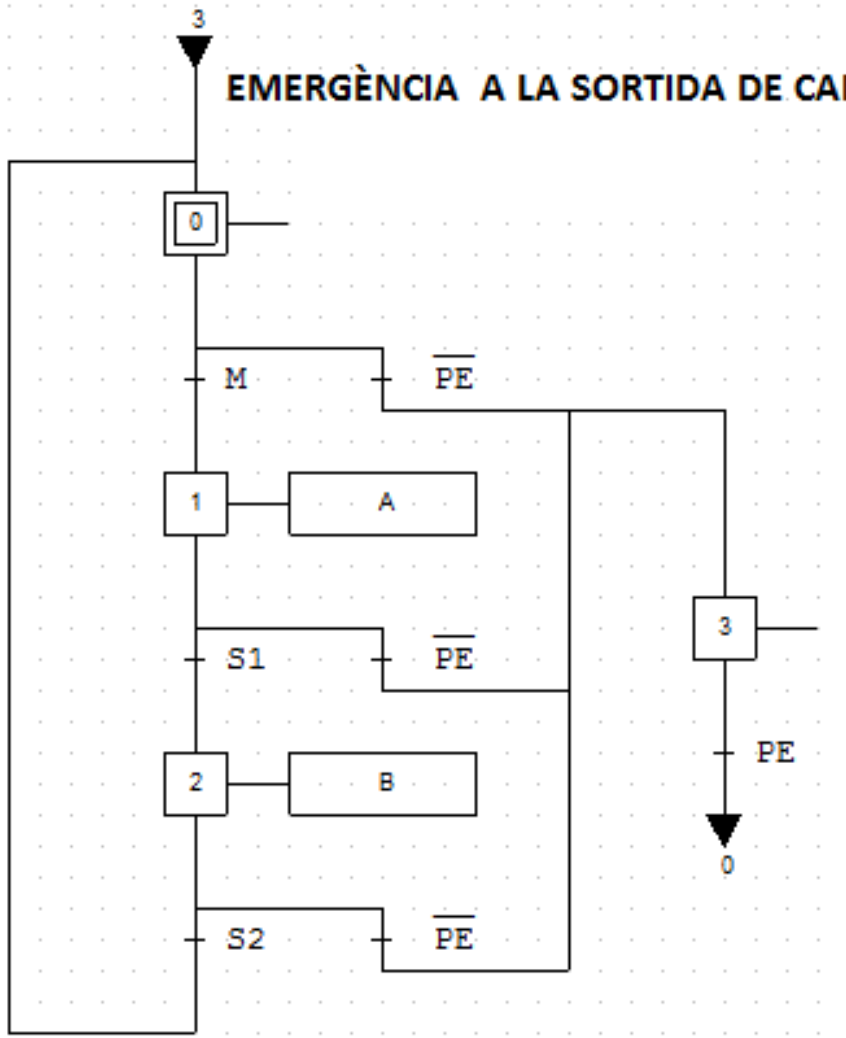
GESTIÓ DE L'ATURADA D'EMERGÈNCIA

L'activació de l'estat d'emergència es pot produir des de qualsevol estat. S'ha de fer el bloqueig immediat de totes les accions.

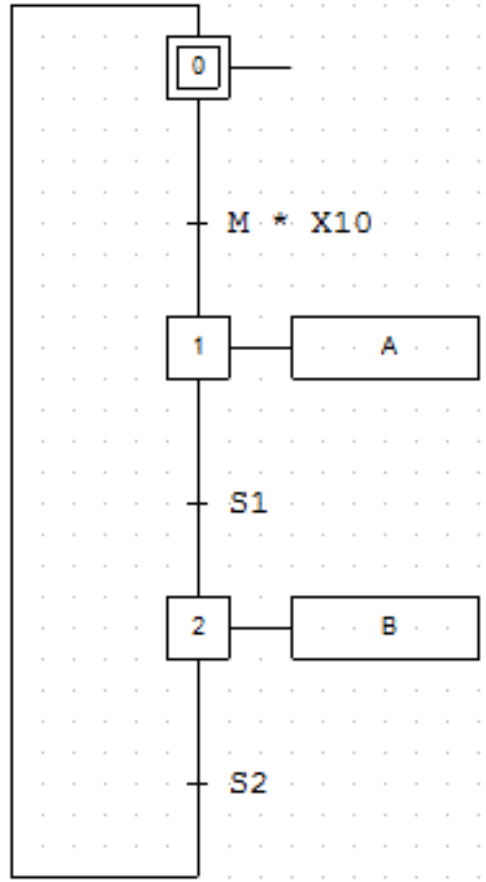
Tenim dues maneres de resoldre aquesta situació:

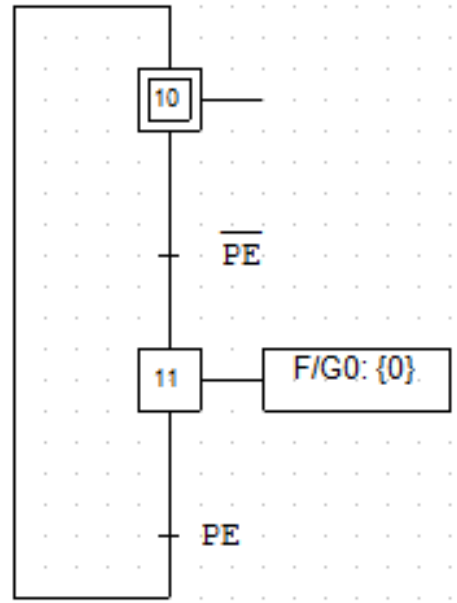
- Un Grafcet específic d'alarma que controla el grafcet de producció.
- Afegir a la sortida de cada etapa del grafcet una transició que te com a condició l'aturada d'emergència i porta a una etapa on es gestiona l'emergència .

EMERGÈNCIA A LA SORTIDA DE CADA ETAPA

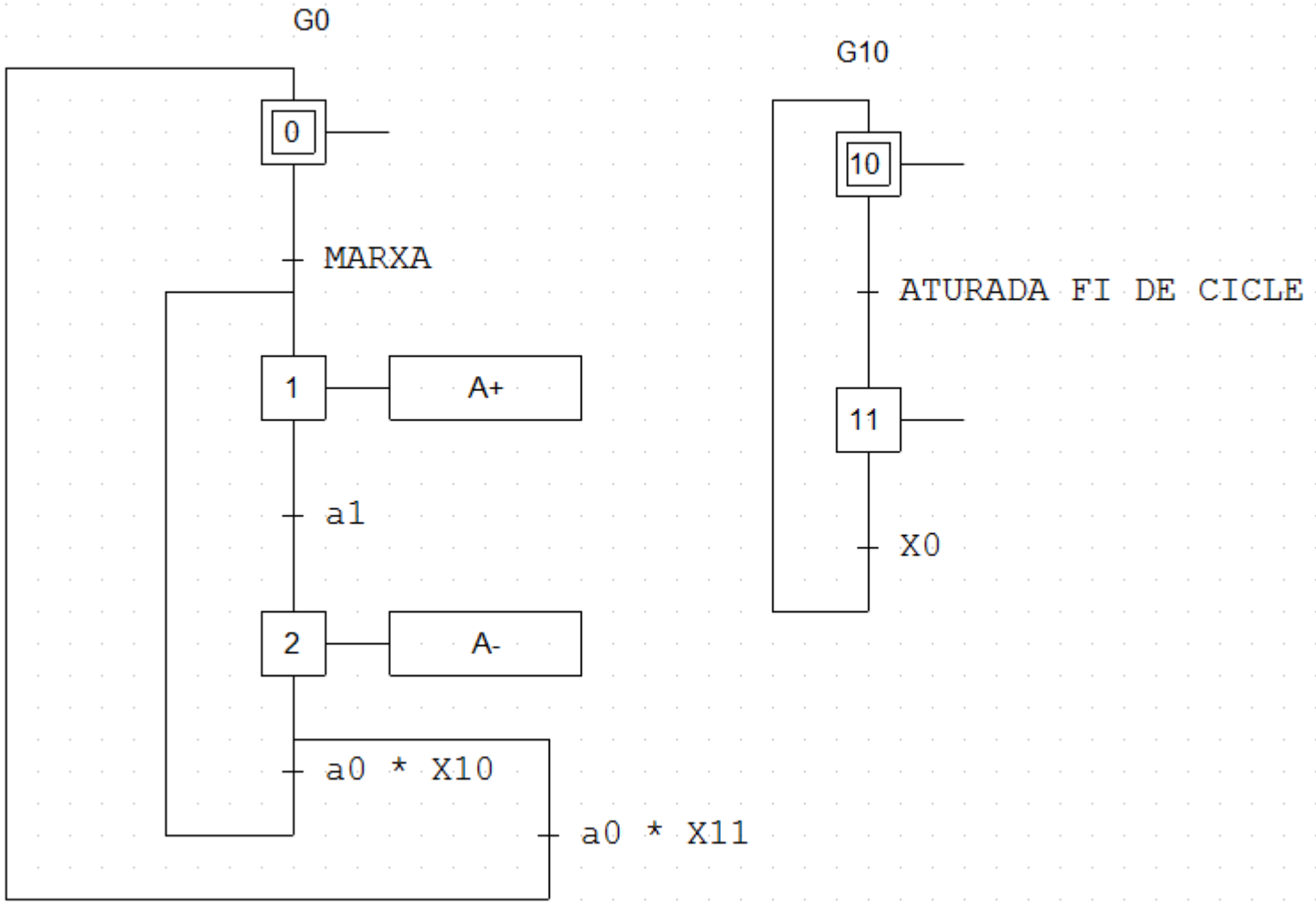


GRAFCET D'ALARMA



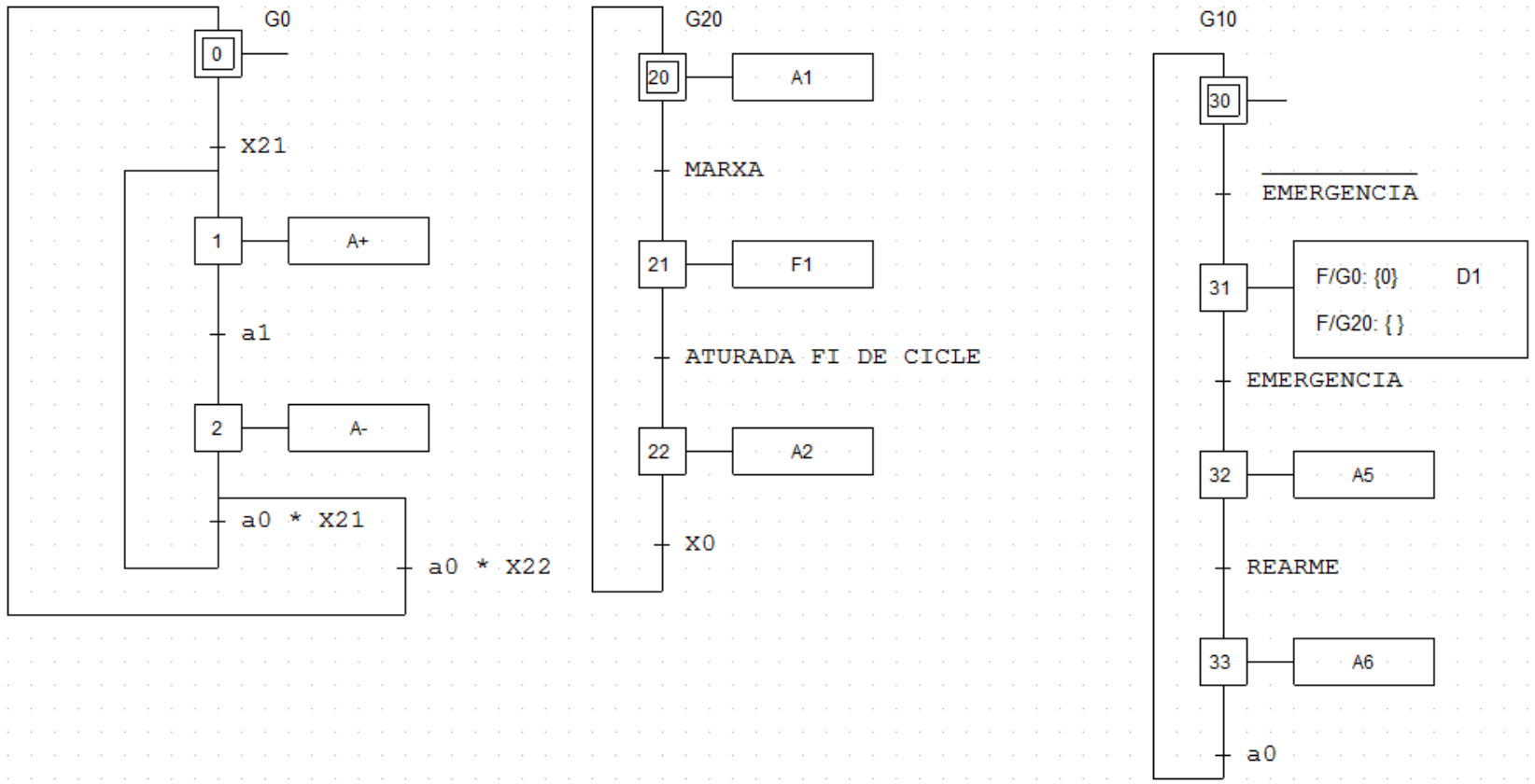


COORDINACIÓ HORITZONTAL.



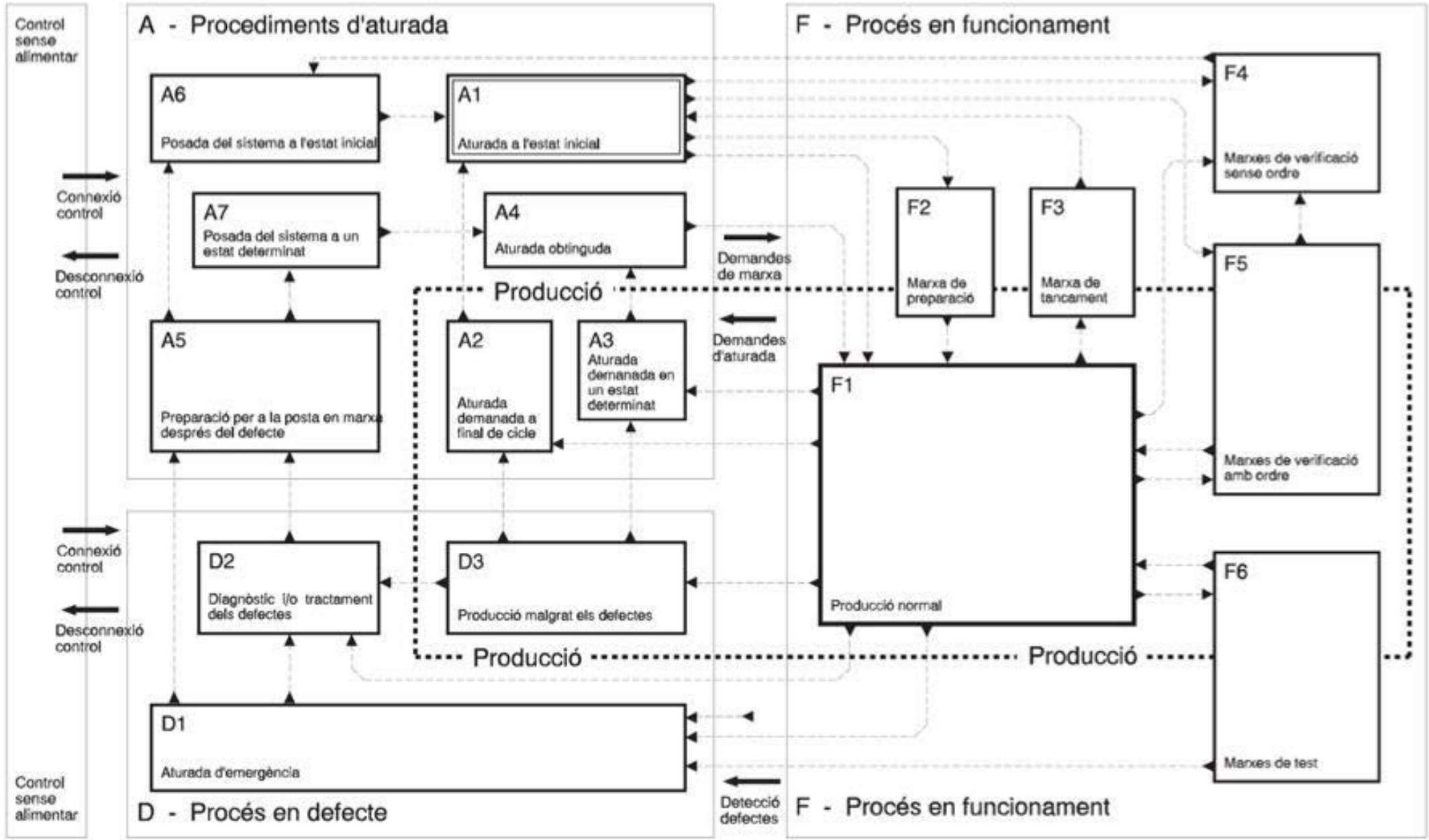
La coordinació horitzontal consisteix a realitzar un Grafcet independent
per a cada família i enllaçar-posteriorment, s'usa per a casos simples, com quan hi ha pocs modes de marxa o aquests són senzills d'implementar.

COORDINACIÓ JERARQUICA



Aquest plantejament s'aplica generalment a sistemes més complets i complexos pel que fa a modes de funcionament.

Consisteix en crear un Grafcet d'estructura jerarquitzada en el qual cada etapa correspon a un estat específic, i cada un d'aquests estats té el seu Grafcet particular,


Control sense alimentar
A - Procediments d'aturada
A6
Posada del sistema a l'estat inicial
A1
Aturada a l'estat inicial
A7
Posada del sistema a un estat determinat
A4
Aturada obtinguda
Connexió control
Desconnexió control
Producció
A5
Preparació per a la posta en marxa després del defecte
A2
Aturada demanada a final de cicle
A3
Aturada demanada en un estat determinat
Demandes de marxa
Demandes d'aturada
F - Procés en funcionament
F4
Marxes de verificació sense ordre
F2
Marxa de preparació
F3
Marxa de tancament
F5
Marxes de verificació amb ordre
F1
Producció normal
F6
Marxes de test
Connexió control
Desconnexió control
D2
Diagnòstic i/o tractament dels defectes
D3
Producció malgrat els defectes
Producció
Producció
D1
Aturada d'emergència
Control sense alimentar
D - Procés en defecte
Detecció defectes
F - Procés en funcionament